Lineare Algebra

Matrix Basics

Ein Matrix $(n \times m)$ ist eine rechteckige Anordnung von Elementen, die in n Zeilen und m Spalten organisiert ist.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Die Matrix $(n \times 1)$ wird als Spaltenvektor bezeichnet, während die Matrix $(1 \times m)$ als Zeilenvektor bezeichnet wird.

Matrixoperationen

Addition und Subtraktion

Zwei Matrizen A und B der gleichen Dimension $(n \times m)$ können addiert werden:

$$C = A + B \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Subtraktion erfolgt analog:

$$C = A - B \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

Skalare Multiplikation

Ein Matrix A kann mit einem Skalar k multipliziert werden:

$$B = kA \quad \text{mit} \quad b_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

Matrixmultiplikation

Zwei Matrizen A $(n \times m)$ und B $(m \times p)$ können multipliziert werden:

$$C = AB \quad \text{mit} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} b_{kj}$$

Die Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ, d.h. $AB \neq BA$ im Allgemeinen.

Transponieren

Die Transponierte einer Matrix A $(n \times m)$ ist eine neue Matrix A^T $(m \times n)$, bei der die Zeilen und Spalten vertauscht werden:

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Die Transponierte hat folgende Eigenschaften:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Gauss-(Jordan-)Algorithmus

Erweiterte Koeffizientenmatrix

LGS $A\vec{x} = \vec{b}$ mit m Gleichungen, n Unbekannten als erweiterte Matrix:

$$(A \mid \vec{b}\,) = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Elementare Zeilenoperationen

1. $Z_i \leftrightarrow Z_j$ (Vertauschen)
2. $Z_i \leftarrow \lambda \cdot Z_i$, $\lambda \neq 0$ (Skalieren)
3. $Z_i \leftarrow Z_i + \lambda \cdot Z_j$ (Addieren)

Zeilenstufenform (ZSF)

Bedingungen für ZSF:

1. Nullzeilen stehen unten
2. Erste Nichtnulleintrag (Pivot) jeder Zeile ist 1
3. Pivots liegen strikt rechts vom Pivot der Zeile darüber

Reduzierte ZSF (RZSF): Zusätzlich: Über jedem Pivot nur Nullen.

$$\underbrace{\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{ZSF}} \underbrace{\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{RZSF}}$$

Algorithmen

Gauss-Algorithmus: Überführung in ZSF durch Vorwärtselimination.
Gauss-Jordan-Algorithmus: Überführung in RZSF durch Vorwärts- und Rückwärtselimination.

Lösbarkeit

Rang: $\text{rg}(A)$ = Anzahl Nicht-Nullzeilen in ZSF von A

- $\text{rg}(A) < \text{rg}(A \mid \vec{b})$: Keine Lösung (inkonsistent)
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \vec{b}) = n$: Eindeutige Lösung
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A \mid \vec{b}) < n$: Unendlich viele Lösungen, Parameter: $n - \text{rg}(A)$

Parameterdarstellung der Lösung

Bei unendlich vielen Lösungen ($\text{rg}(A) < n$):
Vorgehen:

1. RZSF bestimmen
2. Freie Variablen (ohne Pivot) als Parameter wählen: $t_1, t_2, \dots$
3. Gebundene Variablen (mit Pivot) durch freie Variablen ausdrücken
4. Lösung: $\vec{x} = \vec{x}_0 + t_1\vec{v}_1 + t_2\vec{v}_2 + \dots$, mit $t_i \in \mathbb{R}$

Vektorgeometrie

Ein *Vektor* $\vec{v}$ beschreibt eine gerichtete Translation im Raum und ist durch Richtung und Betrag $|\vec{v}|$ eindeutig bestimmt. Besondere Vektoren:

- **Nullvektor** $\vec{0}$: Ein Vektor mit Länge 0, der keine Richtung hat.
- **Einheitsvektor** $\vec{e}_i$: Ein Vektor, der in der Richtung der i-ten Achse liegt und die Länge 1 hat.
- **Gegenvektor** $-\vec{v}$: Ein Vektor, der die gleiche Länge wie $\vec{v}$ hat, aber in die entgegengesetzte Richtung zeigt.

Rechenregeln

Vektoren lassen sich addieren und mit Skalaren $\lambda \in \mathbb{R}$ multiplizieren; beide Operationen sind komponentenweise definiert.
Addition:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$$

Skalare Multiplikation

$$\lambda\vec{a} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{pmatrix}$$

Linearkombination

Eine *Linearkombination* von Vektoren $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ ist ein Ausdruck der Form

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{a}_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Lineare Unabhängigkeit

Vektoren $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ sind *linear unabhängig*, wenn:

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{a}_i \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Kollinearität

Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind *kollinear* (parallel), wenn einer ein Vielfaches des anderen ist:

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \;\Leftrightarrow\; \exists\, \lambda\colon \vec{a} = \lambda\vec{b}$$

Komplanarität

Vektoren liegen in derselben Ebene, wenn sie als Linearkombination von zwei nicht-kollinearen Vektoren dargestellt werden können:

$$\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \quad \text{mit } \vec{a} \nparallel \vec{b}$$

Koordinaten und Betrag

Jeder Vektor im $\mathbb{R}^n$ wird durch n reelle Komponenten bezüglich der Standardbasis dargestellt; sein Betrag ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras.

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^{n} a_i \vec{e}_i = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad |\vec{a}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}$$

Der Verbindungsvektor von Punkt P zu Punkt Q und dessen Länge ist gegeben durch:

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{r}(Q) - \vec{r}(P), \qquad |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_{Q,i} - x_{P,i})^2}$$

Skalarprodukt

Das *Skalarprodukt* zweier Vektoren liefert eine reelle Zahl und misst den "Anteil" von $\vec{b}$ in Richtung $\vec{a}$. Es ist kommutativ und distributiv.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \qquad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

Eingenschafeten:

- Orthogonalitätstest: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \;\Leftrightarrow\; \vec{a} \perp \vec{b}$
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

Winkel:

$$\varphi = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right)$$

Orthogonale Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$:

$$\vec{b}_a = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}\,\vec{a}, \qquad |\vec{b}_a| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

Vektorprodukt ($\mathbb{R}^3$)

Das *Vektorprodukt* zweier Vektoren im $\mathbb{R}^3$ liefert einen neuen Vektor, der senkrecht auf beiden steht. Die Richtung folgt der Rechte-Hand-Regel.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}, \qquad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \sin\varphi$$

Eigenschaften:

- $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}, \vec{b}$ (Richtung via Rechte-Hand-Regel)
- $|\vec{a} \times \vec{b}|$ = Fläche des aufgespannten Parallelogramms
- $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \;\Leftrightarrow\; \vec{a} \parallel \vec{b}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ (Antikommutativität)

Geraden

Eine *Gerade* g im $\mathbb{R}^n$ ist die Menge aller Punkte, die sich von einem *Aufpunkt* P aus in Richtung eines festen *Richtungsvektors* $\vec{a} \neq \vec{0}$ erreichen lassen.

Parameterdarstellung

Eine Gerade g lässt sich durch einen Aufpunkt P und einen Richtungsvektor $\vec{a}$ mittels der folgenden Parameterdarstellung beschreiben:

$$g\colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt A liegt auf der Geraden g, wenn folgendes gilt:

$$A \in g \;\Leftrightarrow\; \exists\, \lambda_A\colon \vec{r}(A) = \vec{r}(P) + \lambda_A\vec{a}$$

Gegenseitige Lage zweier Geraden

Zwei Geraden im $\mathbb{R}^n$ können vier verschiedene Lagebeziehungen haben; im $\mathbb{R}^3$ kommt zusätzlich die *windschiefe* Lage hinzu.
$g\colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a}, \quad h\colon \vec{r}(Q) + \mu\vec{b}$:

- $\vec{a} \parallel \vec{b}$, gemeinsamer Punkt $\Rightarrow$ **identisch**
- $\vec{a} \parallel \vec{b}$, kein gemeinsamer Punkt $\Rightarrow$ **echt parallel**
- $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, LGS $\vec{r}(P) + \lambda\vec{a} = \vec{r}(Q) + \mu\vec{b}$ lösbar $\Rightarrow$ **schneidend**
- $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, LGS unlösbar $\Rightarrow$ **windschief** (nur $\mathbb{R}^3$)

Abstand Punkt–Gerade

Der *Abstand* eines Punktes A von einer Geraden g ist die Länge des kürzesten Verbindungsvektors, also die Länge des Lotes von A auf g.
Gerade $g\colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a}$, Punkt A:
Via Vektorprodukt ($\mathbb{R}^3$):

$$l = \frac{|\overrightarrow{PA} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$$

Via Projektion ($\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$):

$$l = \sqrt{|\overrightarrow{PA}|^2 - \left(\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}\right)^2}$$

Koordinatendarstellung (nur $\mathbb{R}^2$)

Eine Gerade g im $\mathbb{R}^2$ kann auch durch eine Koordinatengleichung beschrieben werden, die einen Normalenvektor $\vec{n}$ enthält, der senkrecht auf der Geraden steht.

$$g\colon ax + by + c = 0, \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \perp g$$

Parameter $\rightarrow$ Koordinaten: λ aus Komponentengleichungen eliminieren.
Koordinaten $\rightarrow$ Parameter: Zwei Punkte bestimmen $\rightarrow$ Aufpunkt & Richtungsvektor.

Ebenen

Eine *Ebene* E im $\mathbb{R}^3$ ist die Menge aller Punkte, die sich von einem *Aufpunkt* P aus als Linearkombination zweier nicht-kollinearer *Richtungsvektoren* $\vec{a}, \vec{b}$ erreichen lassen.

Parameterdarstellung

Eine Ebene E lässt sich einen Aufpunkt P und zwei nicht-kollineare Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$ durch die folgende Parameterdarstellung beschreiben:

$$E\colon \vec{r}(P) + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt A liegt auf der Ebene E, wenn folgendes gilt:

$$A \in E \;\Leftrightarrow\; \exists\, \lambda_A, \mu_A\colon \vec{r}(A) = \vec{r}(P) + \lambda_A\vec{a} + \mu_A\vec{b}$$

Koordinatendarstellung

Eine Ebene E kann auch durch eine Koordinatengleichung beschrieben werden, die einen Normalenvektor $\vec{n}$ enthält, der senkrecht auf der Ebene steht.

$$E\colon ax + by + cz + d = 0, \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \perp E$$

Nicht eindeutig (Skalierung mit $k \neq 0$). **Normiert:** $|\vec{n}| = 1$.
Parameter $\rightarrow$ Koordinaten: $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ liefert a, b, c; $\quad d$ durch Einsetzen von P.
Koordinaten $\rightarrow$ Parameter: Drei Punkte bestimmen (x, y wählen, z berechnen) $\rightarrow$ Parameterdarstellung.

Gegenseitige Lage zweier Ebenen

Zwei Ebenen im $\mathbb{R}^3$ sind entweder identisch, echt parallel oder schneiden sich in einer Geraden. Das Kriterium hängt von der Parallelität der Normalenvektoren ab.
$E_i\colon \vec{n}_i \cdot \vec{x} + d_i = 0 \quad (i = 1, 2)$:

- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ und $\exists\, p \neq 0\colon (a_1, b_1, c_1, d_1) = p(a_2, b_2, c_2, d_2) \Rightarrow$ **identisch**
- $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$, nicht identisch $\Rightarrow$ **echt parallel**
- $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2 \Rightarrow$ **schneidend** (Schnittgerade via LGS, freie Variable $\rightarrow$ Parameter)

Spezielle Lagen

$E\colon ax + by + cz + d = 0$:

Lage	Bedingung
$\parallel$ xy-Ebene	$a = b = 0$
$\parallel$ xz-Ebene	$a = c = 0$
$\parallel$ yz-Ebene	$b = c = 0$
$\parallel$ x-Achse	$a = 0$
$\parallel$ y-Achse	$b = 0$
$\parallel$ z-Achse	$c = 0$

Abstand Punkt–Ebene

Der *Abstand* eines Punktes A von einer Ebene E ist die Länge des Lotes von A auf E, gegeben durch die Hesse'sche Normalform.
Punkt $A = (x_A, y_A, z_A)$, Ebene
$E\colon ax + by + cz + d = 0$:

$$l = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{|\vec{n}|}$$

Normiert ($|\vec{n}| = 1$): $l = |ax_A + by_A + cz_A + d|$.
Ursprung: $l = \frac{|d|}{|\vec{n}|}$.

Schnittpunkt Ebene–Gerade

Geradengleichung in Ebenengleichung einsetzen $\rightarrow$ Parameter $\rightarrow \vec{r}(S)$.

Quadratische Matrizen

Eine Matrix A heisst *quadratisch*, wenn $m = n$. Die Elemente $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ bilden die *Hauptdiagonale*.

Spezielle Matrizen

- **Diagonalmatrix**: Alle Elemente ausserhalb der Hauptdiagonalen $= 0$.
- **Einheitsmatrix** E: Diagonalmatrix mit allen Diagonalelementen $= 1$.
- **Obere Dreiecksmatrix**: $i > j \Rightarrow u_{ij} = 0$ (unterhalb $= 0$).
- **Untere Dreiecksmatrix**: $i < j \Rightarrow l_{ij} = 0$ (oberhalb $= 0$).
- **Symmetrische Matrix**: $S^T = S$.

Einheitsmatrix: $AE = EA = A \quad$ (E spielt die Rolle der 1).

Potenzen

$A^0 = E, \quad A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k} \quad (k \in \mathbb{N}_{\geq 1})$

Für Diagonalmatrizen: $D^k = \operatorname{diag}(a_{11}^k, \ldots, a_{nn}^k)$.
Im Allgemeinen: $(AB)^2 = ABAB \neq AABB = A^2B^2$ (weil Multiplikation nicht kommutativ).

Inverse Matrizen

Die *Inverse* einer quadratischen Matrix A ist A^{-1} mit:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

Inverse einer 2×2-Matrix:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Existiert nur, wenn $ad - bc \neq 0$.

Invertierbar / Singulär

Invertierbar (regulär): Matrix hat eine Inverse.
Singulär: Matrix hat keine Inverse.

Eigenschaften invertierbarer Matrizen

1. A^{-1} ist eindeutig bestimmt.
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \quad$ (Reihenfolge umkehren!)
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Zusammenhang mit LGS

Für $A \cdot \vec{x} = \vec{c}$ mit $n \times n$-Matrix A:

$$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{c}$$

Folgende Aussagen sind äquivalent:

1. A ist invertierbar
2. $A \cdot \vec{x} = \vec{c}$ hat genau eine Lösung
3. $\operatorname{rg}(A) = n$

Homogenes LGS: $A \cdot \vec{x} = \vec{0}$. Wenn A invertierbar: eindeutige Lösung $\vec{x} = \vec{0}$.

Gauss-Jordan-Verfahren

Inverse berechnen durch Zeilenumformungen:

$$(A \mid E) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} (E \mid A^{-1})$$

Falls $\operatorname{rg}(A) < n$: A ist nicht invertierbar.
Diagonalmatrix: $D^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{a_{11}}, \ldots, \frac{1}{a_{nn}}\right)$, falls alle $a_{ii} \neq 0$.
Bemerkung zum Rechnen:

- Reihenfolge beibehalten: $X \cdot A + X \cdot B = X(A + B)$, aber $\neq (A + B) \cdot X$
- $2X + AX \neq (2 + A)X$, sondern $= (2E + A)X$

Determinanten

2x2-Matrix

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

3x3-Matrix (Sarrus)

$$\begin{aligned} \det(A) = &a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \end{aligned}$$

Sarrus gilt **nur** für 2×2 und 3×3!

Laplace-Entwicklung ($n \times n$)

Entwicklung nach i-ter Zeile:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$$

A_{ij}: Matrix A ohne i-te Zeile und j-te Spalte.
Tipp: Nach Zeile/Spalte mit den meisten Nullen entwickeln.

Geometrische Interpretation

- $|\det(A_{2\times 2})|$ = Fläche des Parallelogramms der Spaltenvektoren
- $|\det(A_{3\times 3})|$ = Volumen des Spats der Spaltenvektoren

Eigenschaften der Determinante

1. $\det(E) = 1$
2. Dreiecksmatrix: $\det(U) = u_{11} \cdot u_{22} \cdots u_{nn}$
3. $\det(A^T) = \det(A)$
4. $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
5. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
6. $\det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A) \quad$ ($n \times n$-Matrix)

Äquivalenzsatz

Für eine $n \times n$-Matrix A sind äquivalent:

1. $\det(A) \neq 0$
2. Spalten von A sind linear unabhängig
3. Zeilen von A sind linear unabhängig
4. $\operatorname{rg}(A) = n$
5. A ist invertierbar
6. $A \cdot \vec{x} = \vec{c}$ hat eine eindeutige Lösung

Vektorräume

Reeller Vektorraum

Ein *reeller Vektorraum* ist eine Menge $V \neq \emptyset$ mit Addition $+ : V \times V \to V$ und skalarer Multiplikation $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$, für die gilt ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$):

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (Kommutativ)
2. $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (Assoziativ)
3. $\exists \vec{0} \in V : \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ (Neutralelement)
4. $\forall \vec{a} \exists -\vec{a} : \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$ (Inverses)
5. $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$ (Assoziativ)
6. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$ (Distributiv 1)
7. $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ (Distributiv 2)
8. $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$ (Einselement)

Beispiele für Vektorräume:

- $\mathbb{R}^n$ (Vektoren mit n Komponenten)
- $\mathbb{P}_n[x]$: Polynome vom Grad $\leq n$
- $\mathbb{R}^{m \times n}$: Menge aller $m \times n$-Matrizen
- $\mathbb{Z}^n/2$: Datenworte mit n Bits (über Körper $\mathbb{Z}/2$)

Kein Vektorraum: Polynome vom Grad $= n$ (Addition kann Grad reduzieren).
Abgeleitete Regeln: $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$

Unterräume

Eine Teilmenge $U \subseteq V$ ist ein *Unterraum* von V, wenn U selbst ein Vektorraum ist.
Unterraumkriterien ($U \neq \emptyset$):

1. $\vec{a}, \vec{b} \in U \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} \in U$ (abgeschlossen unter Addition)
2. $\lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{a} \in U \Rightarrow \lambda\vec{a} \in U$ (abgeschlossen unter Skalarmultiplikation)

Wichtig: Falls $\vec{0} \notin U$, dann ist U kein Unterraum.
Beispiele:

- $\{\vec{0}\}$ ist immer ein Unterraum (*Nullvektorraum*)
- Geraden/Ebenen durch den Ursprung sind Unterräume von $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}^3$
- Geraden/Ebenen **nicht** durch den Ursprung: **keine** Unterräume
- Symmetrische Matrizen $S^{m \times m} \subseteq \mathbb{R}^{m \times m}$: Unterraum
- $\mathbb{P}_2[x] \subseteq \mathbb{P}_4[x]$: Unterraum
- Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{0}$: Unterraum von $\mathbb{R}^n$ (*Kern* von A)
- Lösungsmenge von $A\vec{x} = \vec{c}$ mit $\vec{c} \neq \vec{0}$: **kein** Unterraum

Linearer Spann

Der lineare Spann ist die Menge aller Linearkombinationen und bildet einen Unterraum von V.

$$\operatorname{span}(\vec{b}_1, \ldots, \vec{b}_n) = \left\{ \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \vec{b}_k \;\middle|\; \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}$$

By Justin Iven Müller (2026)
github.com/JustinIven/zhaw-cheatsheets